

CC3001 Control 2 Otoño 2024

Profs. Iván Sipirán, Nelson Baloian y Patricio Poblete

28 de junio de 2024

Instrucciones:

- Tiempo: 2 horas
- El control es INDIVIDUAL
- Entregue cada pregunta en una hoja separada
- No olvide poner su nombre en cada hoja
- Está permitido usar apuntes, ya sea en papel o en formato digital
- Si usa un dispositivo para revisar su apunte en formato digital, está completamente prohibido utilizarlo para cualquier otra finalidad. En particular, no se puede usar chat, ni mail ni ninguna otra forma de comunicación con otra persona o inteligencia artificial. Tampoco puede usarlo para fotografiar el enunciado.

P1. Nombre: _____

En esta pregunta usted debe implementar los métodos “transpose” y “move to front” sobre una lista secuencial implementada sobre un arreglo.

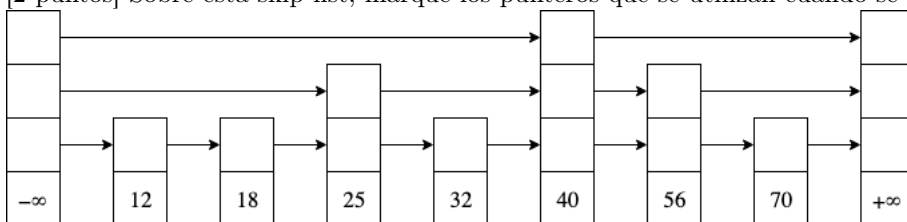
1. [3 puntos] Implemente un método `transpose(x, a, n)`, que busque `x` dentro del arreglo `a`, que contiene `n` elementos (ubicados en `a[0], ..., a[n-1]`) y al encontrarlo, le aplique una transposición. Si no se encuentra, se debe agregar `x` al final, y luego se le debe aplicar la transposición.
2. [3 puntos] Repita lo anterior, para el método de “move to front”.

P2. Nombre: _____

1. [2 puntos] Comenzando con un árbol AVL vacío, inserte la secuencia de llaves 2,1,3,5,6,4, indicando cada una de las rotaciones que necesite hacer:

2. [2 puntos] Repita lo anterior, usando un árbol 2-3

3. [2 puntos] Sobre esta skip list, marque los punteros que se utilizan cuando se busca "70":



P3. Nombre: _____

Programe una clase “hashing” que implemente hashing con encadenamiento. Dentro de la clase debe haber un constructor con un parámetro “ m ” (el tamaño de la tabla) y métodos “`insert(x)`” y “`search(x)`”, pero a usted solo se le pide que implemente el constructor y `search`. Este último debe retornar un puntero al nodo encontrado, o `None` en caso de búsqueda infructuosa. Suponga que existe una función de hashing $h(x)$, que entrega valores en el rango $0..(m-1)$, usted no necesita programarla.

Se desea implementar Quicksort sobre un arreglo que puede contener elementos repetidos. Para esto, se le provee una función `particion(a,i,j)` que elige un pivote `p` al azar y particiona el arreglo `a[i],...,a[j]` dejando a la izquierda los elementos menores que `p`, luego los que son iguales a `p` y a la derecha los que son mayores que `p`. La función retorna una tupla `(k1,k2)` con los subíndices en donde comienza y en donde termina el grupo de elementos iguales a `p`.



1. [4 puntos] Programe una función `quicksort(a)` que haga uso de la función `particion` para ordenar el arreglo mediante quicksort, adaptado para el caso en que puede haber elementos repetidos. Usted puede programar también funciones auxiliares si las necesita.
2. [2 puntos] Diga cuánto demora su algoritmo cuando ordena un arreglo en que todos los elementos son iguales.